LAPORAN PRAKTIKUM

Warles Network



Oleh:

Jery Cevin

2213005

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS KATOLIK MUSI CHARITAS

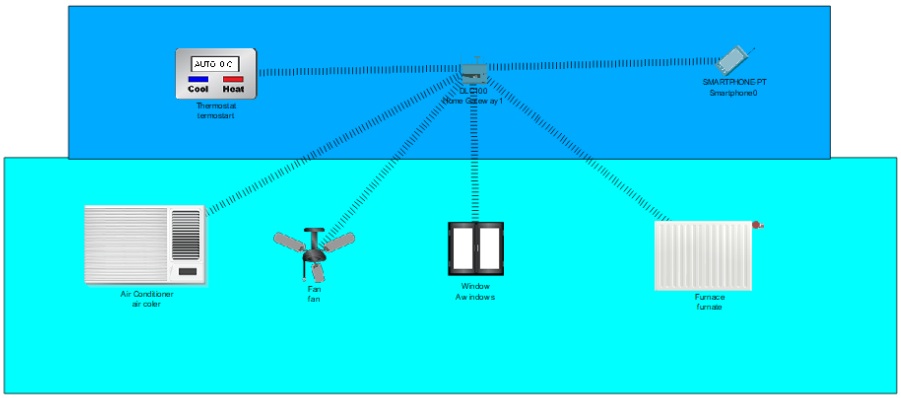
PALEMBANG

2025

MATERI:

PERTEMUAN KE: 14

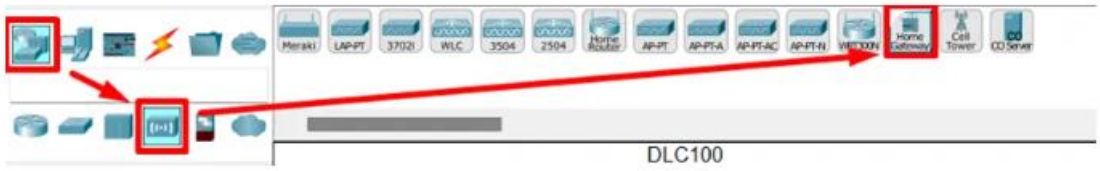
Topologi IOT



Topologi yang digunakan merupakan topologi sederhana yang digunakan di dalam rumah untuk mengatur perangkat elektronik secara otomatis. Pada topologi tersebut digunakan sebuah sensor suhu yaitu Thermostat dengan beberapa perangkat IoT yang digunakan untuk pendingin atau pemanas ruangan, perangkat-perangkat tersebut dikontrol oleh sebuah Smartphone. Semua perangkat menggunakan Home Gateway untuk saling terhubung satu sama lain melalui internet.

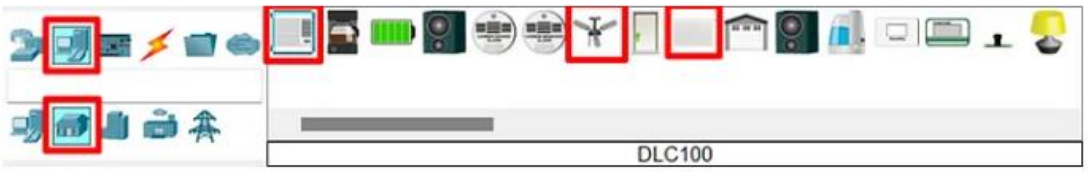
Mempersiapkan perangkat

Pilih Home Gateway untuk menyebarkan IP address pada perangkat IoT secara DHCP

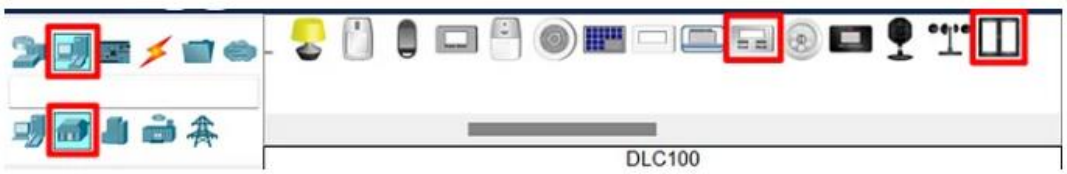


Letak Home Gateway

Pilih perangkat yang ada pada Guest Room



Letak perangkat IoT



Letak perangkat IoT

Gunakan Smartphone untuk melakukan pengendalian jarak jauh

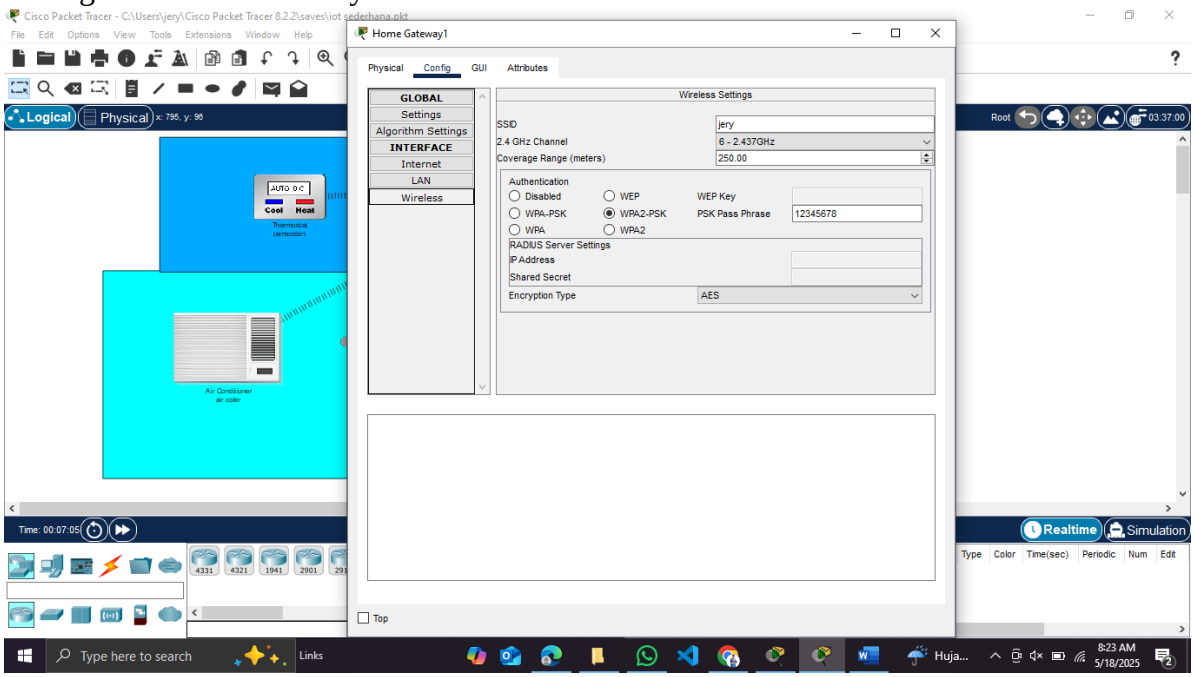


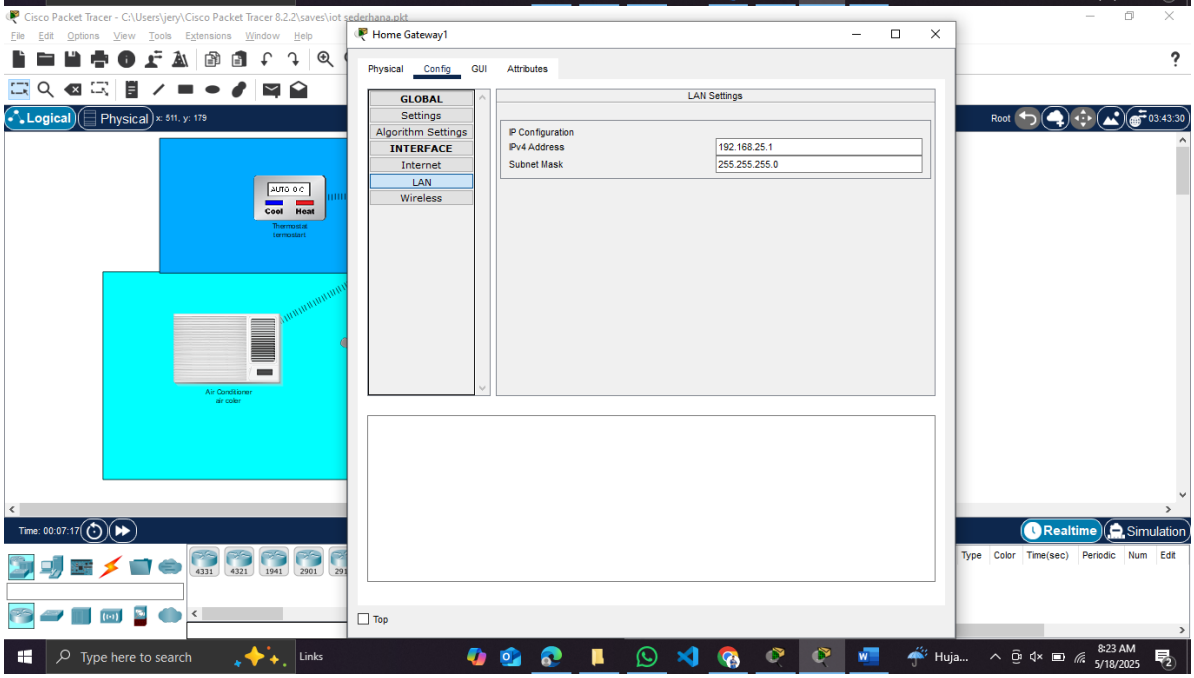
Letak SmartPhone

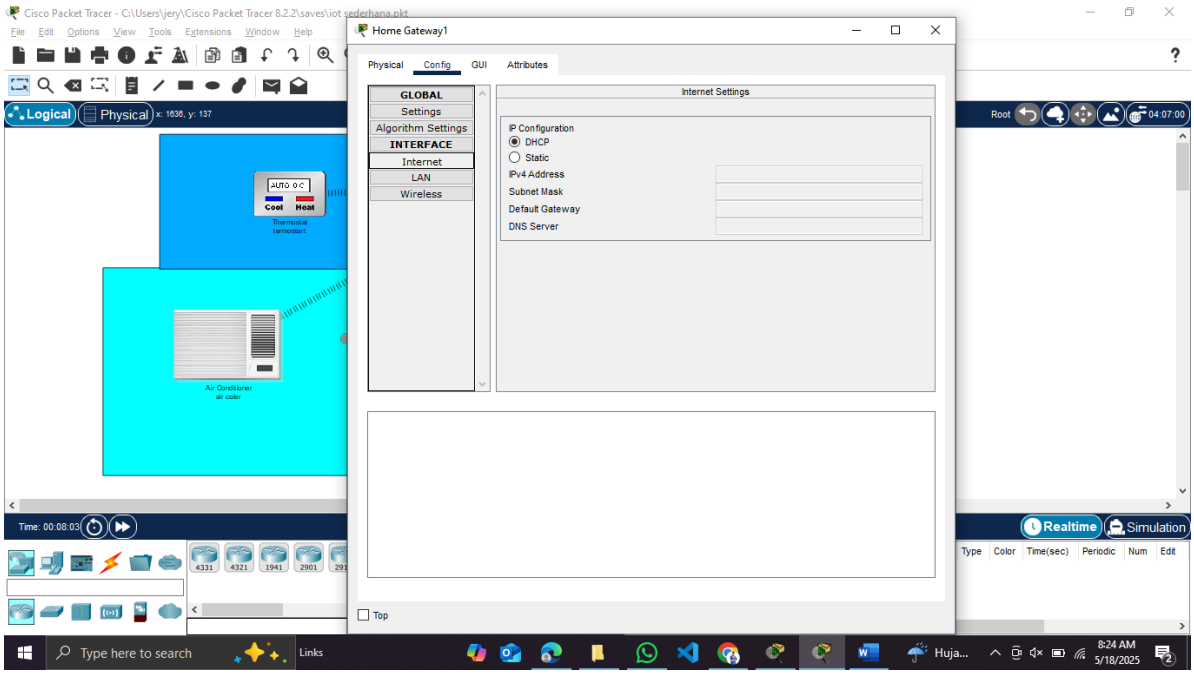
Setiap perangkat diberi nama sesuai dengan nama perangkatnya.

Konfigurasi

Konfigurasi Home Gateway



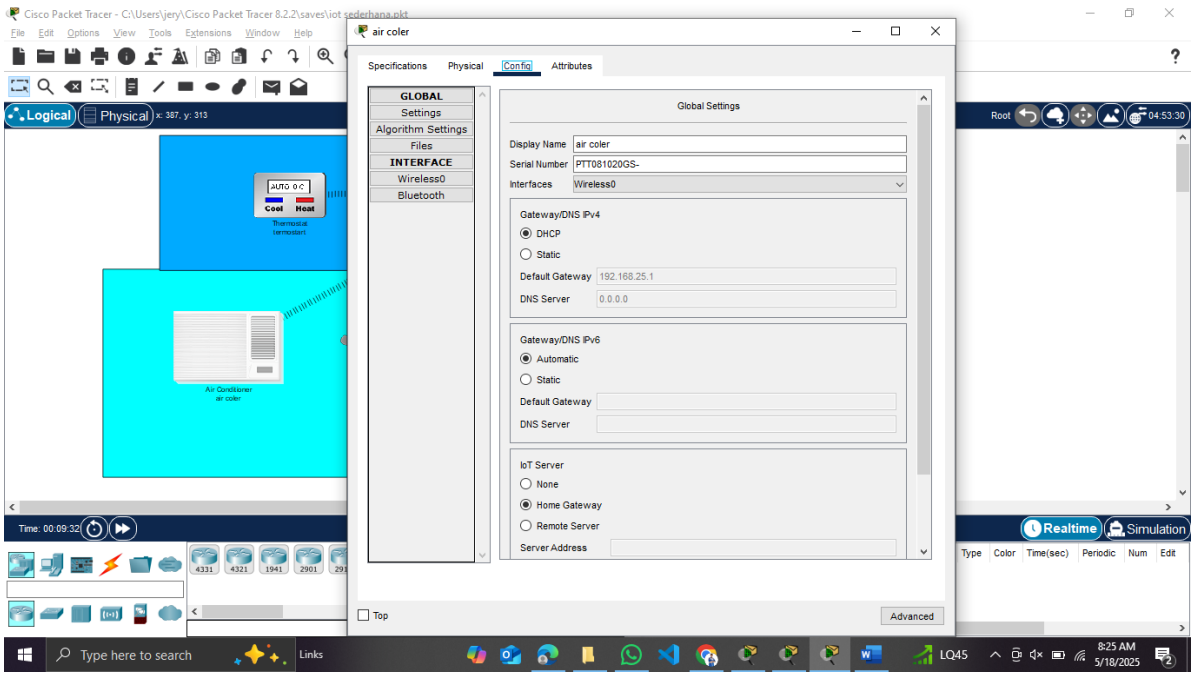


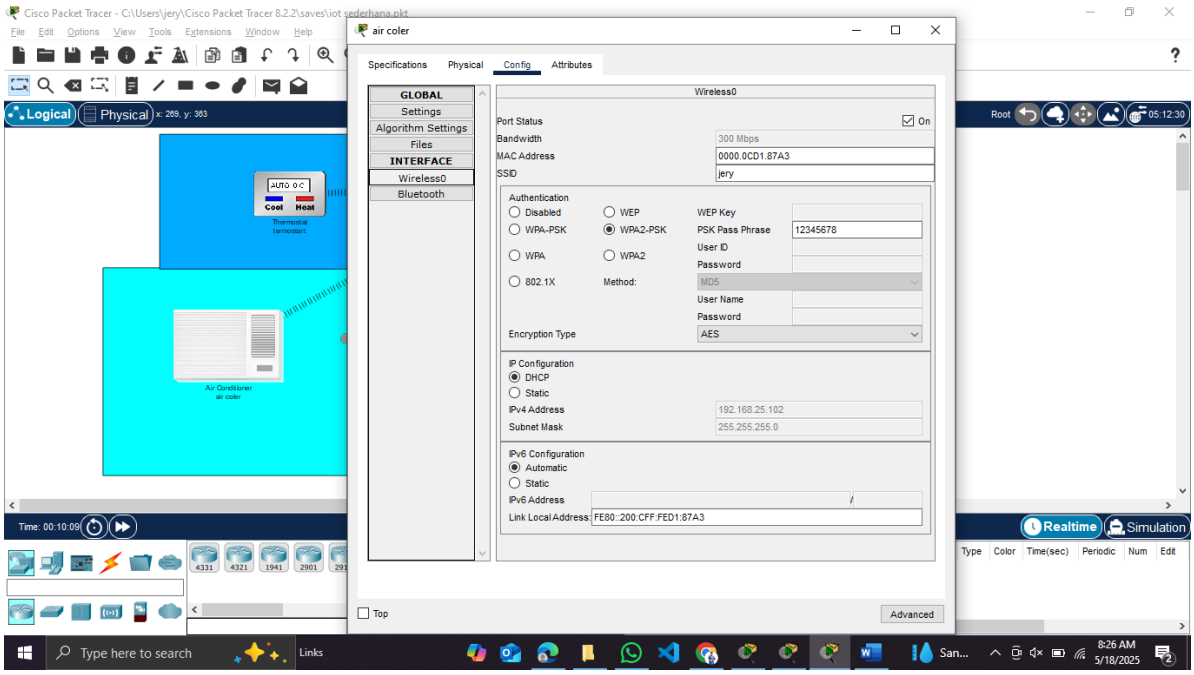


Perangkat Home Gateway digunakan untuk menyebarkan IP address lokal pada perangkat IoT. IP address lokal dapat kita atur pada bagian “LAN” dimana pembagian IP address lokal dilakukan secara DHCP pada bagian “Internet”. Tidak lupa dengan memberikan SSID karena SSID akan digunakan untuk perangkat IoT dan controller untuk terhubung dengan Home Gateway.

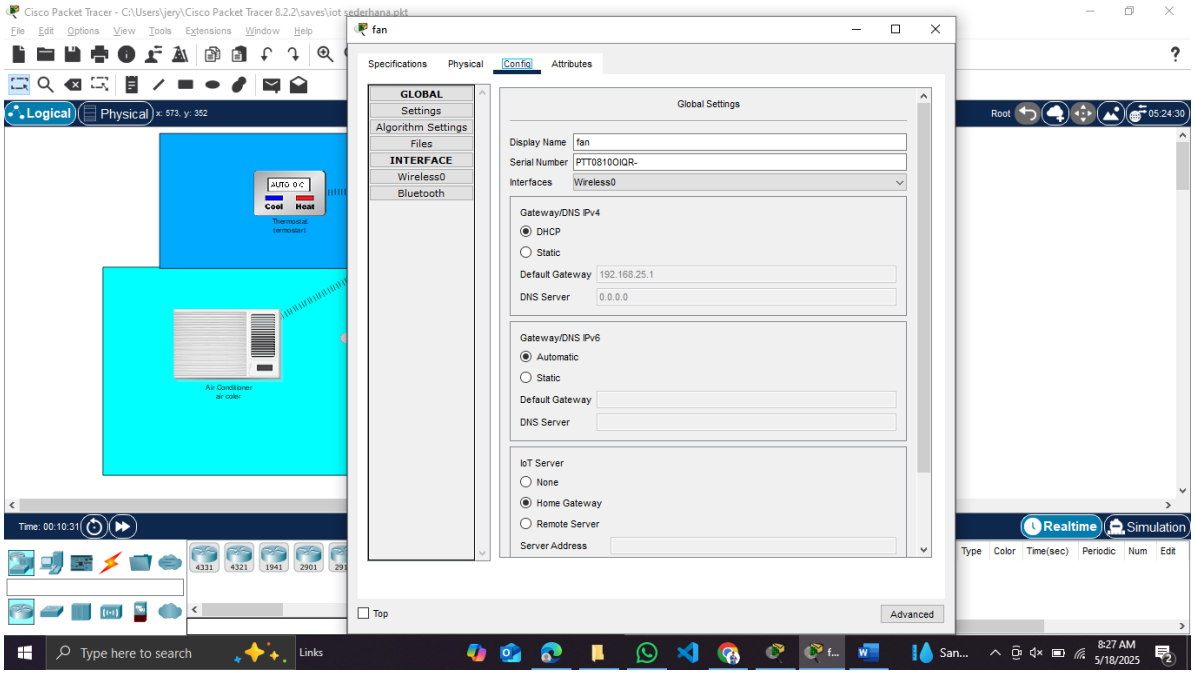
Konfigurasi perangkat IoT

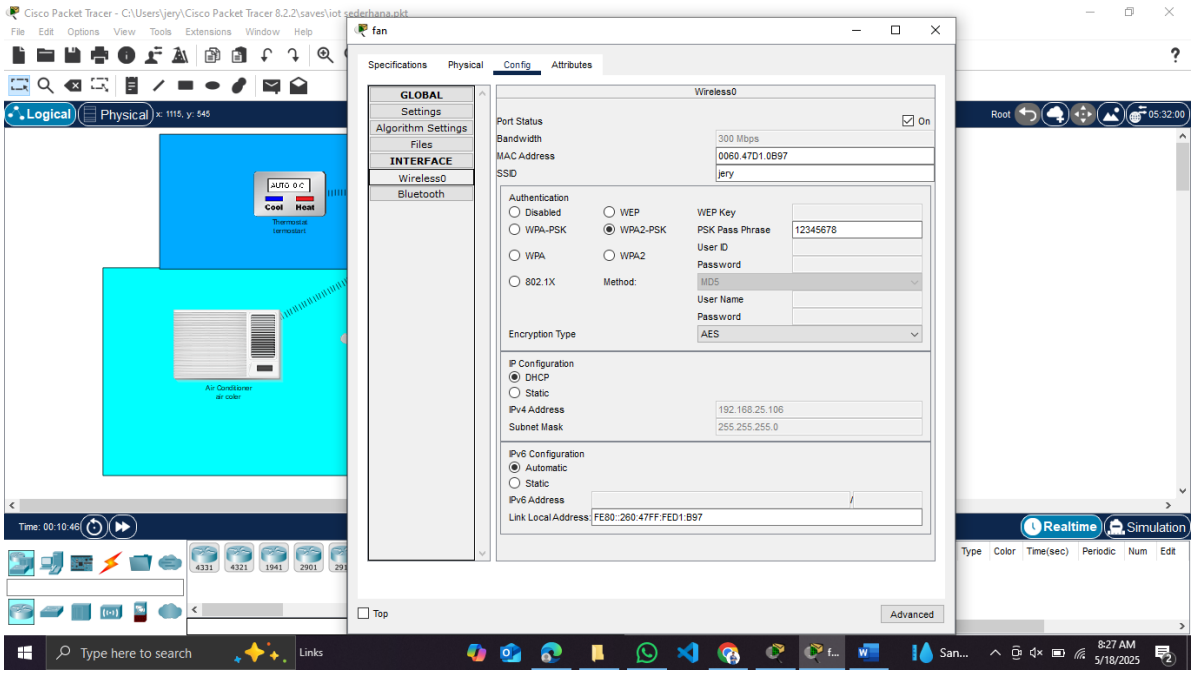
AC



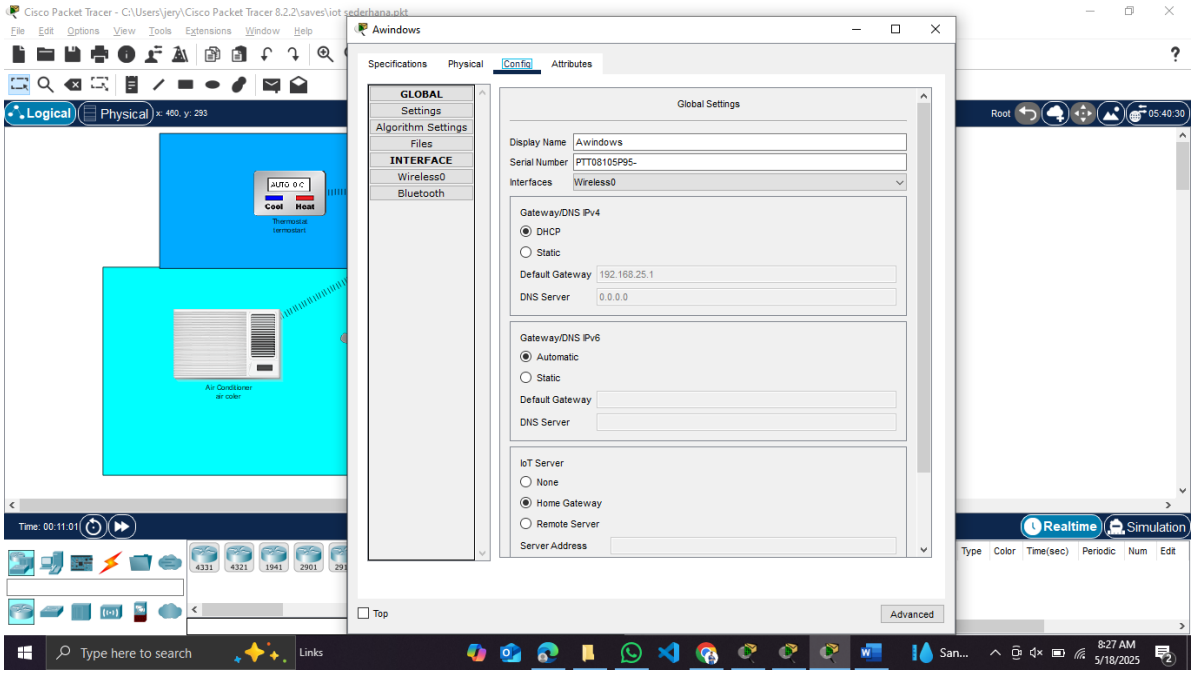

air coler
Specifications
Physical
Config
Attributes
GLOBAL
Settings
Algorithm Settings
Files
INTERFACE
Wireless0
Bluetooth
Wireless0
Port Status
On
Bandwidth
300 Mbps
MAC Address
0000.0CD1.87A3
SSID
jery
Authentication
Disabled
WEP
WPA-PSK
WPA2-PSK
WPA
WPA2
802.1X
Method:
MD5
WEP Key
PSK Pass Phrase
12345678
User ID
Password
User Name
Password
Encryption Type
AES
IP Configuration
DHCP
Static
IPv4 Address
192.168.25.102
Subnet Mask
255.255.255.0
IPv6 Configuration
Automatic
Static
IPv6 Address
Link Local Address
FE80::200:CFF:FED1:87A3
Top
Advanced

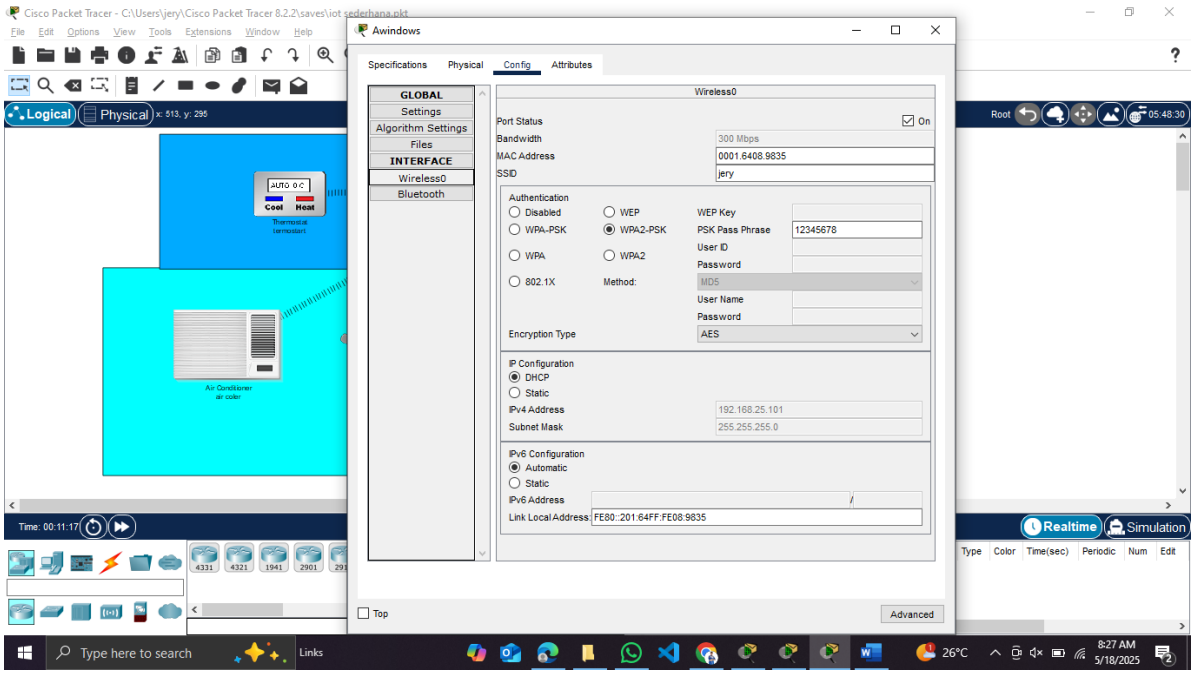
FAN


fan
Specifications
Physical
Config
Attributes
GLOBAL
Settings
Algorithm Settings
Files
INTERFACE
Wireless0
Bluetooth
Global Settings
Display Name
fan
Serial Number
PTT0810OIQR-
Interfaces
Wireless0
Gateway/DNS IPv4
DHCP
Static
Default Gateway
192.168.25.1
DNS Server
0.0.0.0
Gateway/DNS IPv6
Automatic
Static
Default Gateway
DNS Server
IoT Server
None
Home Gateway
Remote Server
Server Address
Top
Advanced

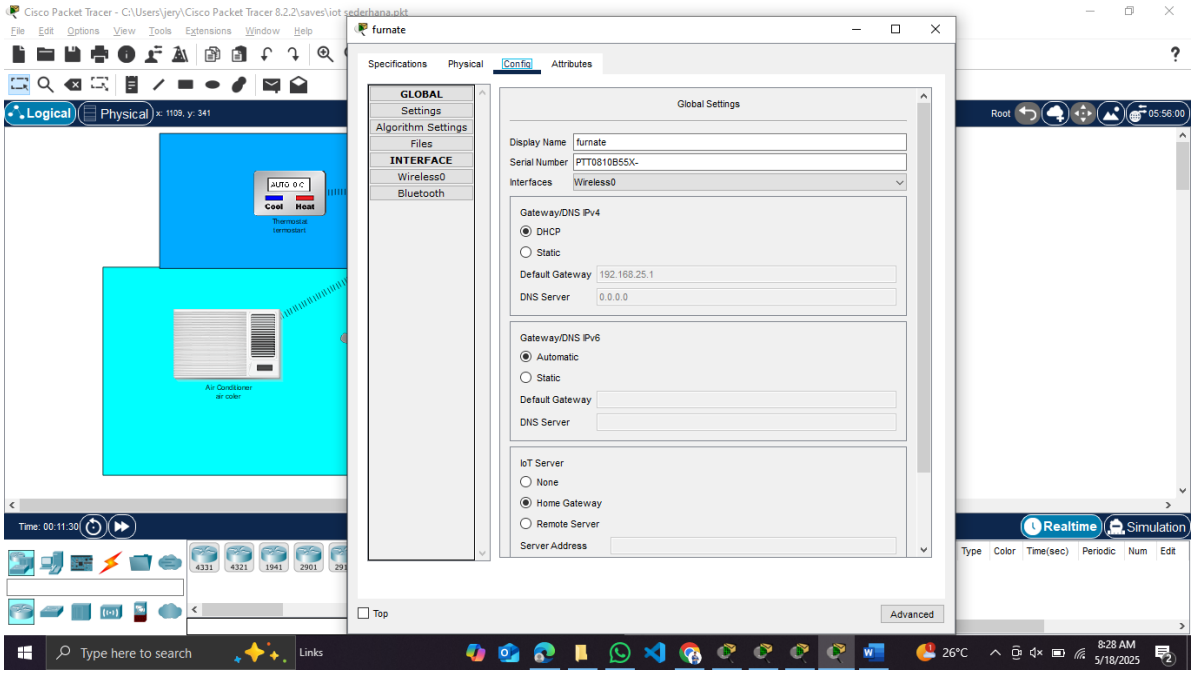

fan
Specifications
Physical
Config
Attributes
GLOBAL
Settings
Algorithm Settings
Files
INTERFACE
Wireless0
Bluetooth
Wireless0
Port Status
On
Bandwidth
300 Mbps
MAC Address
0060.47D1.0B97
SSID
jery
Authentication
Disabled
WEP
WPA-PSK
WPA2-PSK
WPA
WPA2
802.1X
Method:
MD5
WEP Key
PSK Pass Phrase
12345678
User ID
Password
User Name
Password
Encryption Type
AES
IP Configuration
DHCP
Static
IPv4 Address
192.168.25.106
Subnet Mask
255.255.255.0
IPv6 Configuration
Automatic
Static
IPv6 Address
Link Local Address
FE80::260:47FF:FED1:B97
Top
Advanced

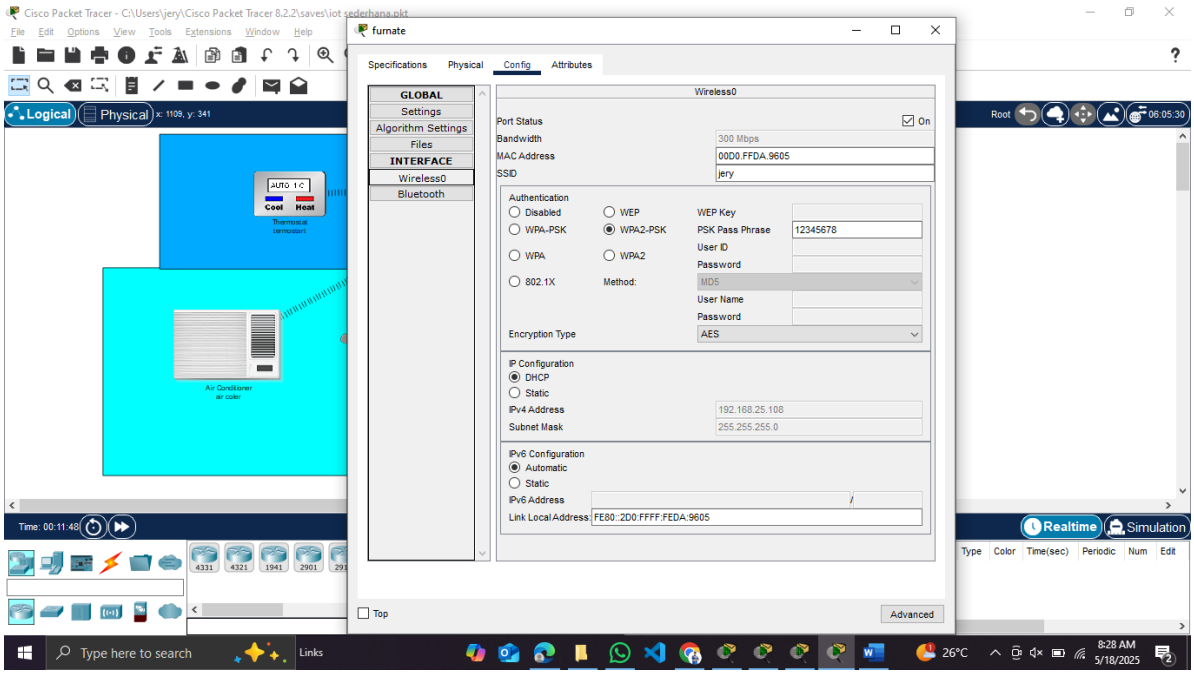
WINDOWS


Awindows
Specifications
Physical
Config
Attributes
GLOBAL
Settings
Algorithm Settings
Files
INTERFACE
Wireless0
Bluetooth
Global Settings
Display Name
Awindows
Serial Number
PTT08105P95-
Interfaces
Wireless0
Gateway/DNS IPv4
DHCP
Static
Default Gateway
192.168.25.1
DNS Server
0.0.0.0
Gateway/DNS IPv6
Automatic
Static
Default Gateway
DNS Server
IoT Server
None
Home Gateway
Remote Server
Server Address
Top
Advanced

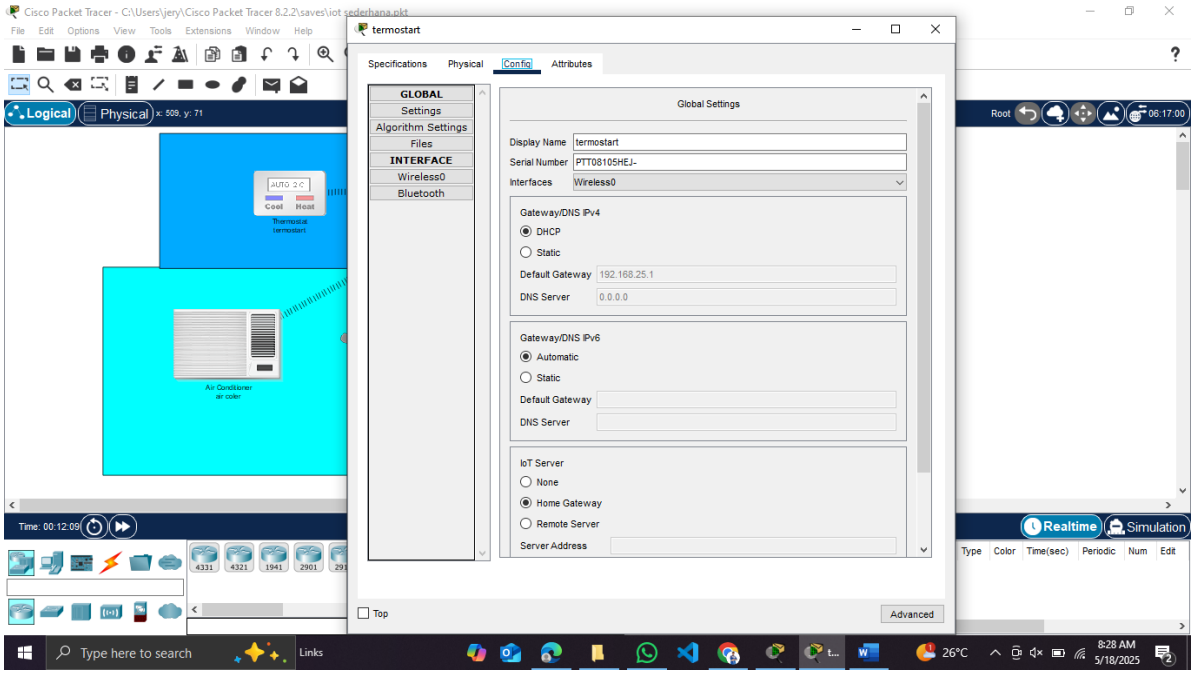

Awindows
Specifications
Physical
Config
Attributes
GLOBAL
Settings
Algorithm Settings
Files
INTERFACE
Wireless0
Bluetooth
Wireless0
Port Status
On
Bandwidth
300 Mbps
MAC Address
0001.6408.9835
SSID
jery
Authentication
Disabled
WEP
WPA-PSK
WPA2-PSK
WPA
WPA2
802.1X
Method:
MD5
WEP Key
PSK Pass Phrase
12345678
User ID
Password
User Name
Password
Encryption Type
AES
IP Configuration
DHCP
Static
IPv4 Address
192.168.25.101
Subnet Mask
255.255.255.0
IPv6 Configuration
Automatic
Static
IPv6 Address
Link Local Address
FE80::201:64FF:FE08:9835
Top
Advanced

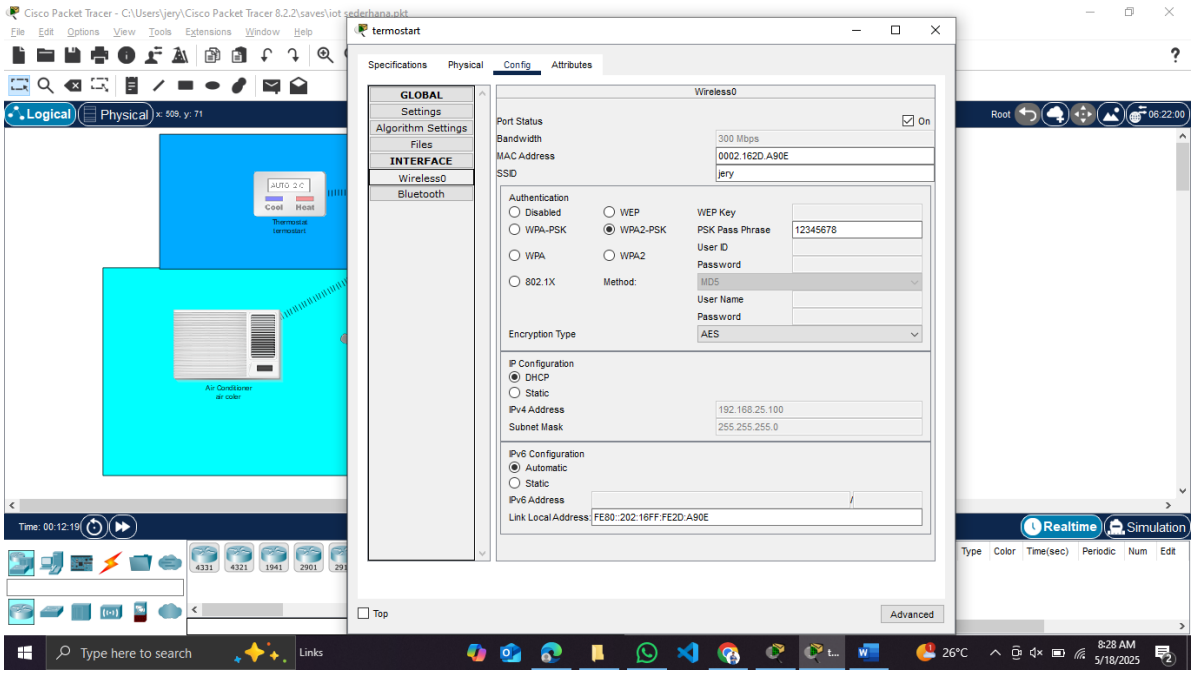
FURNATE


furnate
Specifications
Physical
Config
Attributes
GLOBAL
Settings
Algorithm Settings
Files
INTERFACE
Wireless0
Bluetooth
Global Settings
Display Name
furnate
Serial Number
PTT0810B55X-
Interfaces
Wireless0
Gateway/DNS IPv4
DHCP
Static
Default Gateway
192.168.25.1
DNS Server
0.0.0.0
Gateway/DNS IPv6
Automatic
Static
Default Gateway
DNS Server
IoT Server
None
Home Gateway
Remote Server
Server Address
Top
Advanced


furnate
Specifications
Physical
Config
Attributes
GLOBAL
Settings
Algorithm Settings
Files
INTERFACE
Wireless0
Bluetooth
Wireless0
Port Status
On
Bandwidth
300 Mbps
MAC Address
00D0.FFDA.9605
SSID
jery
Authentication
Disabled
WEP
WPA-PSK
WPA2-PSK
WPA
WPA2
802.1X
Method:
MD5
WEP Key
PSK Pass Phrase
12345678
User ID
Password
User Name
Password
Encryption Type
AES
IP Configuration
DHCP
Static
IPv4 Address
192.168.25.108
Subnet Mask
255.255.255.0
IPv6 Configuration
Automatic
Static
IPv6 Address
Link Local Address
FE80::2D0:FFFF:FEDA:9605
Top
Advanced

TERMOSTART


termostart
Specifications
Physical
Config
Attributes
GLOBAL
Settings
Algorithm Settings
Files
INTERFACE
Wireless0
Bluetooth
Global Settings
Display Name
termostart
Serial Number
PTT08105HEJ-
Interfaces
Wireless0
Gateway/DNS IPv4
DHCP
Static
Default Gateway
192.168.25.1
DNS Server
0.0.0.0
Gateway/DNS IPv6
Automatic
Static
Default Gateway
DNS Server
IoT Server
None
Home Gateway
Remote Server
Server Address
Top
Advanced

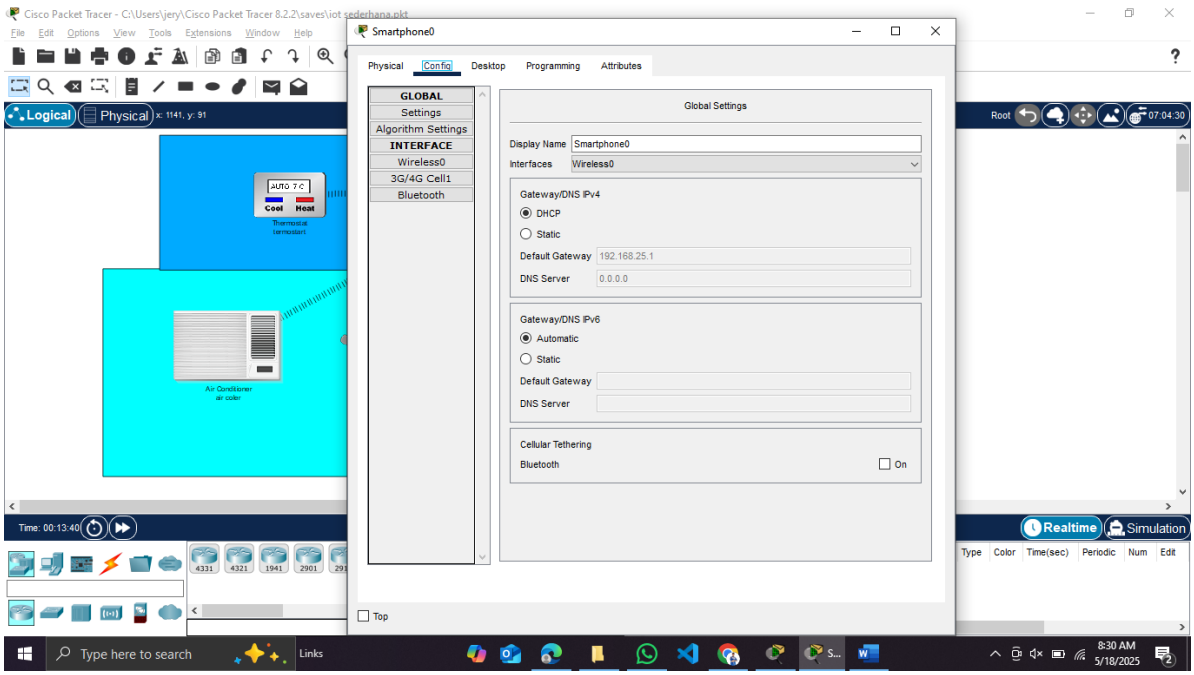


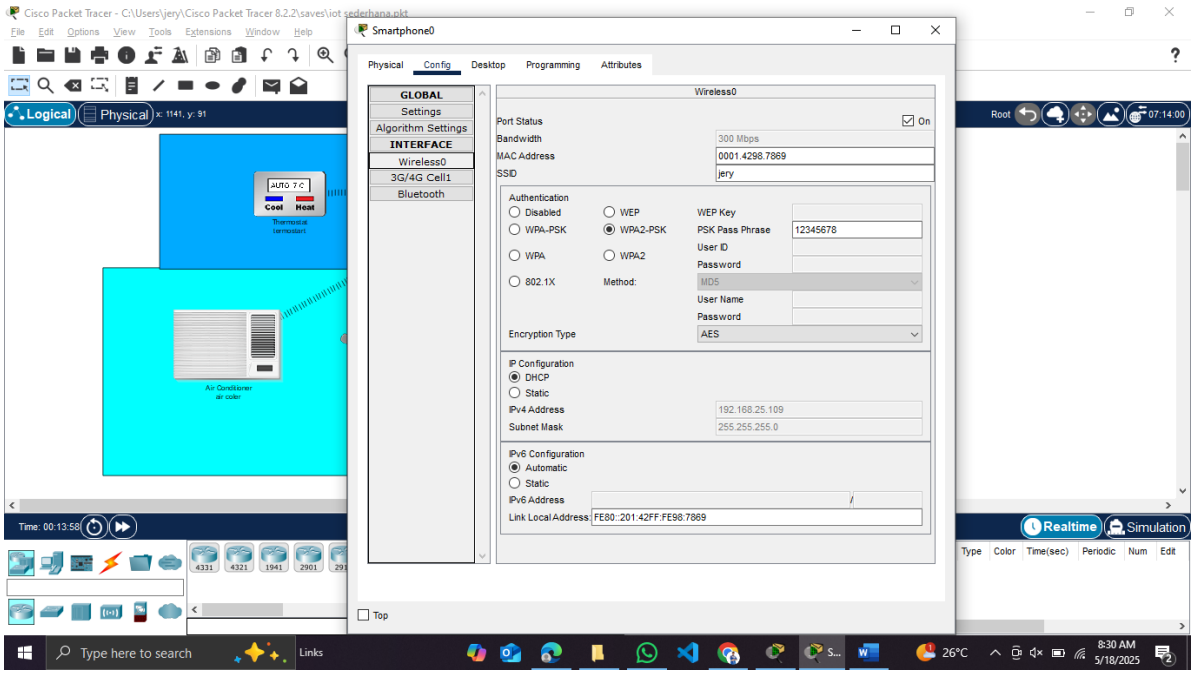
Pada setiap perangkat IoT yang digunakan, SSID pada “Wireless0” harus sesuai dengan SSID yang ada pada Home Gateway agar dapat terhubung.

Penulisan SSID sangat sensitif sehingga perlu diperhatikan besar dan kecilnya.

Jangan lupa untuk mengatur IoT server pada Home Gateway yang ada pada bagian “Settings” karena server yang digunakan adalah server miliki Home Gateway dengan IP address server 192.168.25.1.

Konfigurasi pada controller

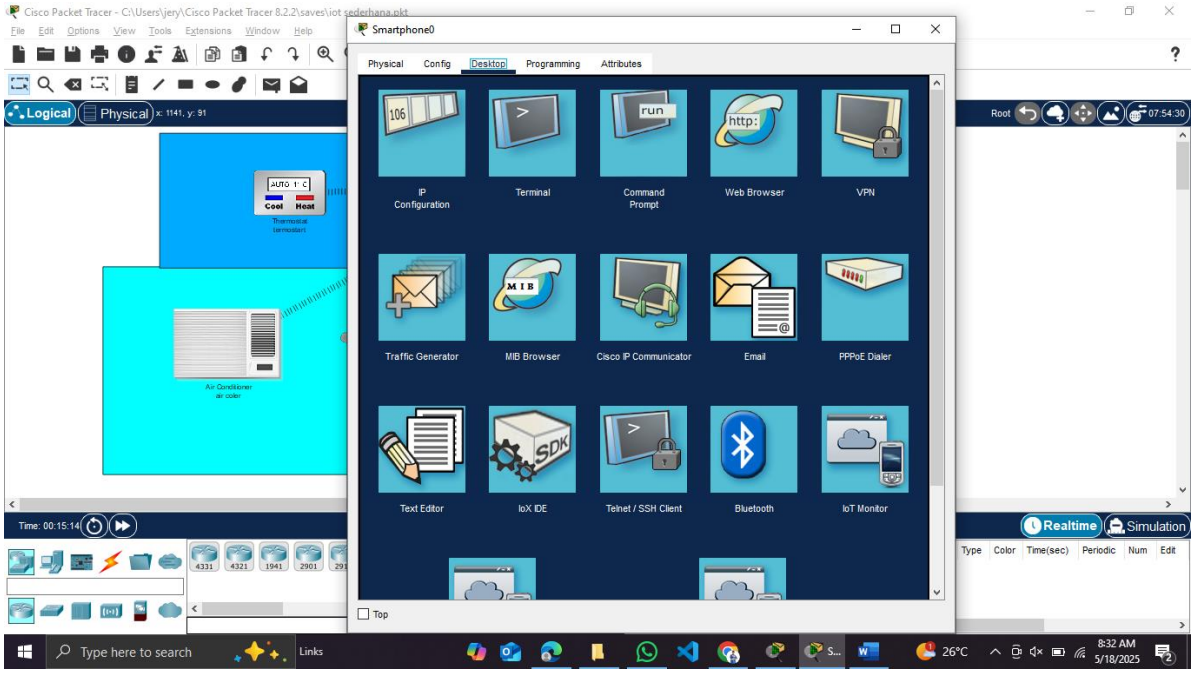


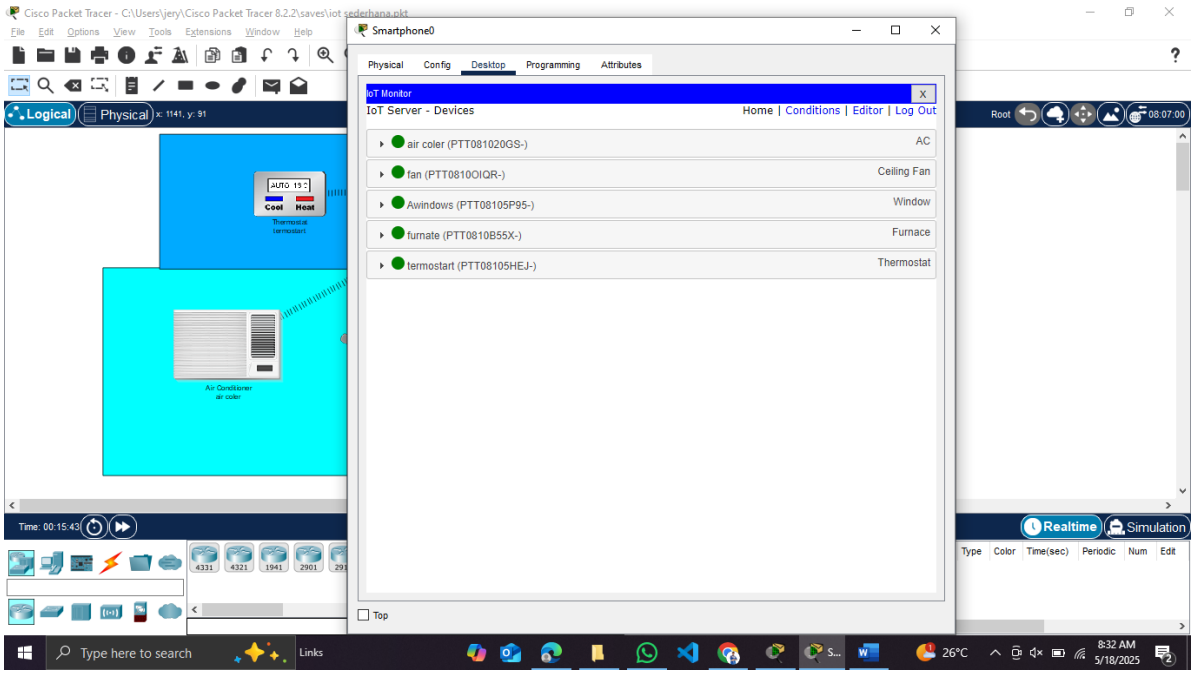


Perangkat IoT perlu menggunakan controller agar dapat melakukan pengendalian jarak jauh melalui internet yang ada di rumah. Untuk terhubung dengan gateway kita perlu untuk memberikan SSID pada “Wireless0” yang sesuai dengan SSID yang dimiliki oleh Home Gateway. Jangan lupa pengaturan “Gateway/DNS IPv4” pada bagian “Settings” diatur secara DHCP.

Ototmatisasi.

Buka IoT Monitor



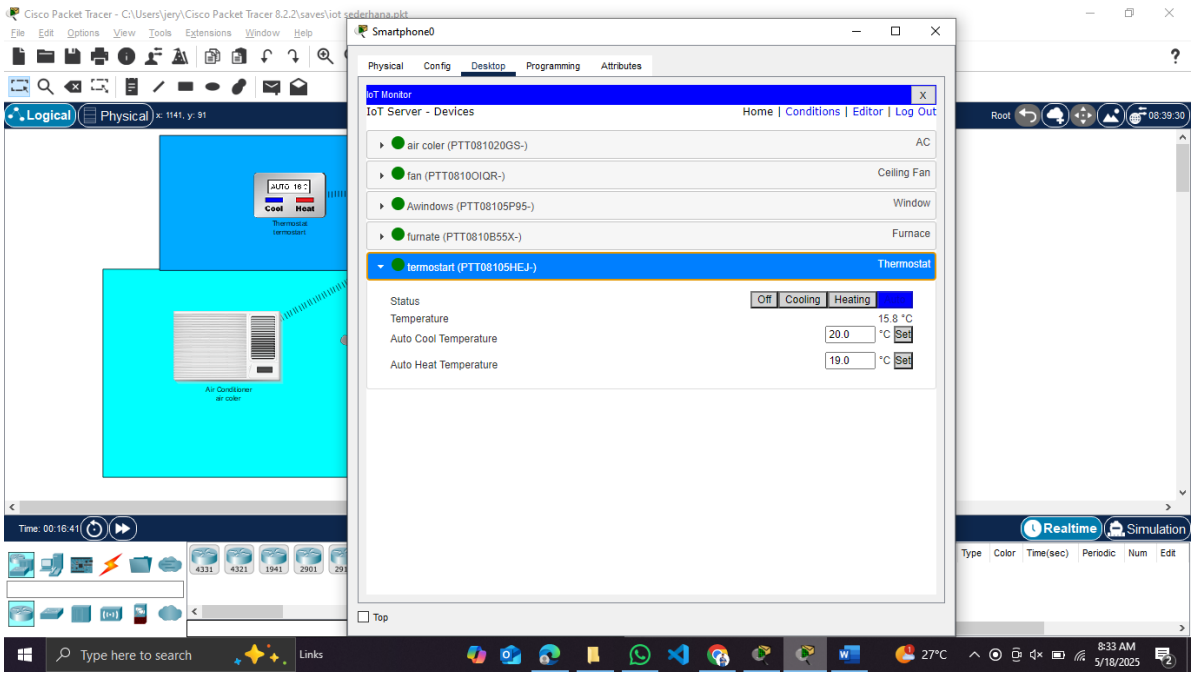


Setelah membuka IoT Monitor maka akan muncul beberapa perangkat yang sudah tersambung dengan Home Gateway.

Nama dari perangkat yang muncul adalah nama yang telah kita rubah sebelumnya dimana jika tidak diubah maka yang tampil hanya IoT1 dan seterusnya.

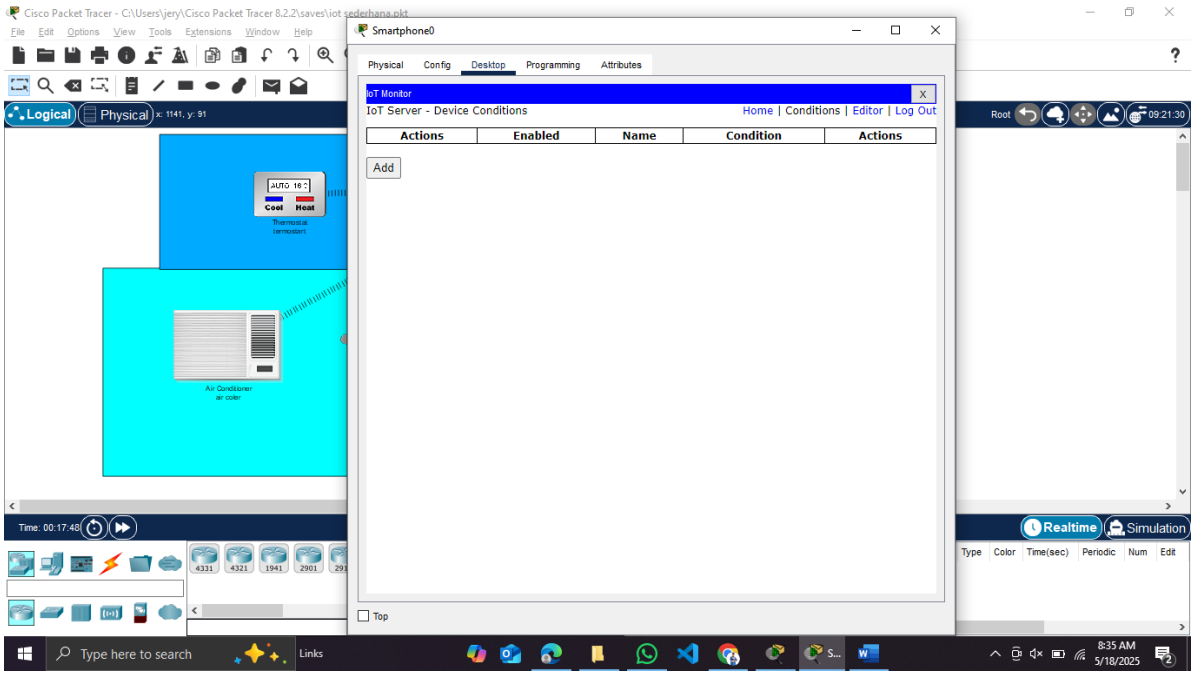
Jika terdapat perangkat yang tidak tampil pad IoT Monitor maka caranya dengan mengubah “Gateway/DNS IPv4” pada perangkat IoT tersebut dari DHCP menjadi Static kemudian DHCP kembali sampai muncul Default Gateway dan DNS Server.

Aktifkan Thermostat melalui HandPhone



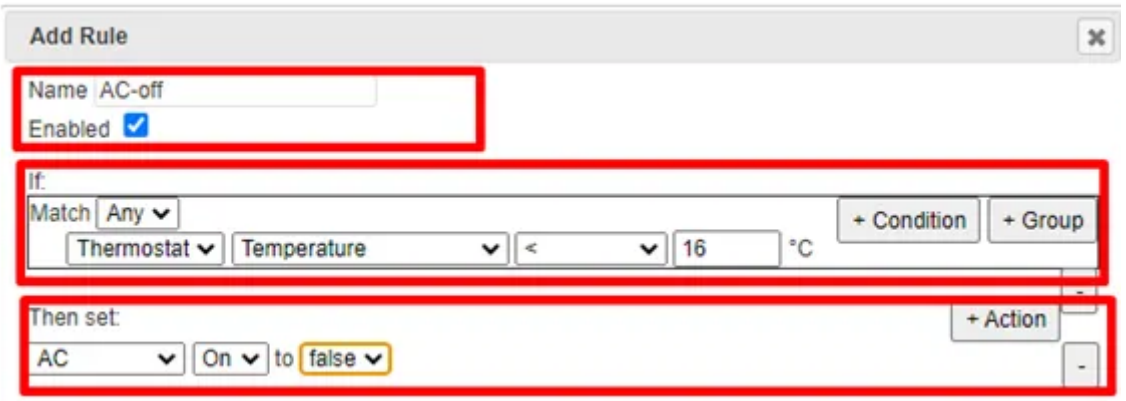
Pada bagian Status Thermostat diubah menjadi Auto sehingga siap digunakan sebagai acuan dalam sebuah pengkondisian.

Pengkondisian.



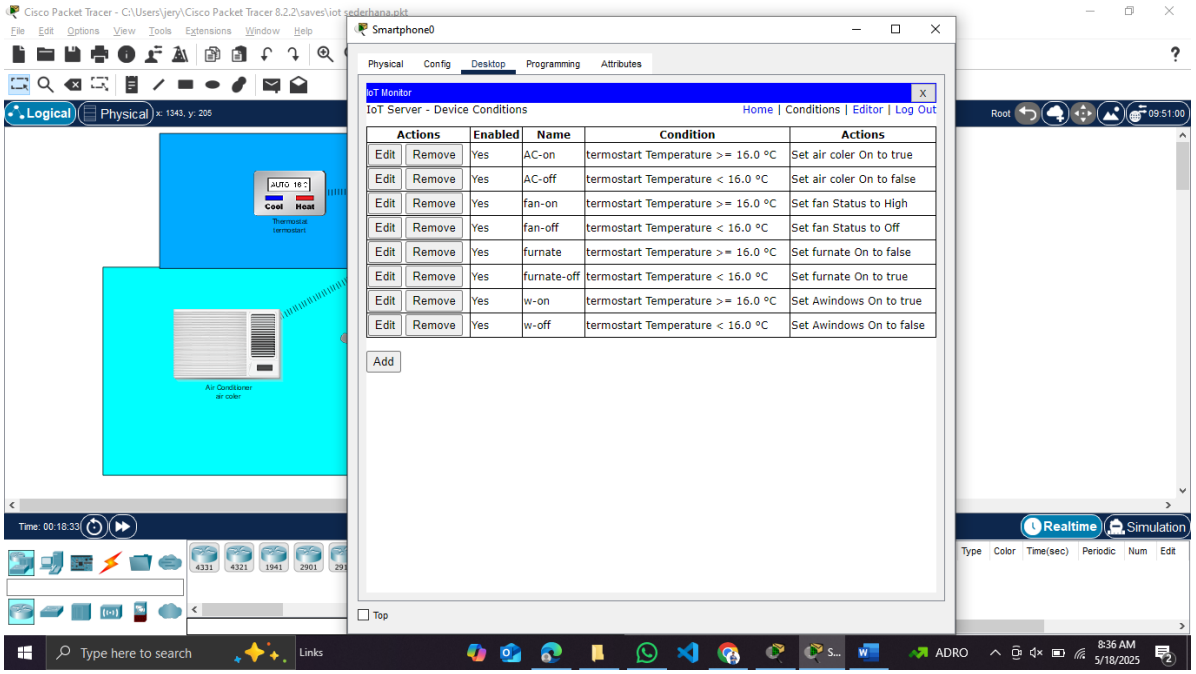
Untuk memberikan otomatisasi pada perangkat IoT, kita perlu menambahkan pengkondisian yang diberi nama sesuai dengan otomatisasi yang akan dilakukan semisal “AC-on”. Setelah itu, masuk ke dalam pengondisian/if dimana kita bisa memilih All(and) atau Any(or) untuk memilih semua atau salah satu kondisi saja yang terpenuhi agar otomatisasi dapat dilakukan. Dikarenakan Thermostat adalah IoT yang mengukur suhu ruangan maka pengkondisian yang dilakukan berdasarkan suhu ruangan dimana jika suhu lebih dari atau sama dengan 16 maka AC akan menyala.

Kita juga dapat menambahkan lebih dari satu kondisi dan juga lebih dari satu aksi dari terpenuhinya suatu pengkondisian dalam satu nama pengkondisian yang diberikan semisal “On”. Dimana jika temperature lebih dari 25 atau jendela tertutup maka AC dan kipas akan menyala.



Lakukan otomatisasi pada perangkat lainnya yang menggunakan Thermostat sebagai pengukur suhu ruangan untuk acuan dalam sebuah pengkondisian.

Hasil



Hasil dari otomatisasi yang mana jika suhu lebih dari atau sama dengan 16 maka AC dan kipas akan nyala, sedangkan jika kuran dari 16 maka Furnace/pemanas akan menyala.